

ESERCIZIO. In una miscela eterogenea

A si distinguono almeno due fasi.

B tutte le particelle hanno diametro inferiore a 1 nm.

C c'è un solo componente in due stati fisici diversi.

D le caratteristiche sono uguali in ogni suo punto

ESERCIZIO. Quale dei seguenti sistemi è una soluzione gassosa? Perché gli altri non lo sono?

A Acqua frizzante.

B Nebbia.

C Ossigeno e vapore acqueo.

A Gas in liquido.

B Liquido in gas.

C Gli altri non sono miscele di gas.

ESERCIZIO. Quale tra i gas presenti nell'atmosfera funge da solvente? Perché?

L'azoto, perché è il componente più abbondante

ESERCIZIO. Considera la tavola periodica.

- a. Secondo quale ordine sono disposti gli elementi?
- b. Come si chiamano e quante sono le righe orizzontali?
- c. E le colonne

a. In ordine di numero atomico crescente.

b. Periodi, 7

c. Gruppi, 18

ESERCIZIO. Come si chiama una sostanza che non può essere trasformata in altre più semplici?

Elemento

ESERCIZIO. Per riscaldamento l'ossido di mercurio si decompone in mercurio e ossigeno. Si tratta di un composto o di un elemento?

Composto (si decompone in sostanze semplici).

ESERCIZIO. Elenca le proprietà dei metalli e dei non metalli.

Metalli: a T ambiente solidi (eccetto il mercurio), lucenti, buoni conduttori di calore ed elettricità, malleabili e duttili.

Non metalli: diversi stati di aggregazione, bassi punti di fusione e bassa densità, cattivi conduttori.

ESERCIZIO. Scrivi i simboli chimici dei seguenti elementi.

a. calcio **b.** cloro **c.** fluoro **d.** ferro **e.** potassio **f.** sodio **g.** zolfo **h.** azoto

ESERCIZIO. Scrivi per ogni simbolo il nome dell'elemento. **a.** He **b.** H **c.** Mg **d.** Mn **e.** Be **f.** B **g.** Au **h.** P

ESERCIZIO. Individua e correggi gli errori nella seguente frase. Il sodio è un metallo che appartiene al periodo 16 e al gruppo 3 della tavola periodica, ha simbolo S ed è un buon conduttore di calore e di elettricità.

Il sodio è un metallo che appartiene al periodo 3 e al gruppo 1 della tavola periodica, ha simbolo Na ed è un buon conduttore di calore e di elettricità.

ESERCIZIO. Utilizzando la tavola periodica individua, tra i seguenti elementi, gli alogeni (A), i metalli alcalini (MA), i metalli (M), i semimetalli (SM) e i gas nobili (GN): Be, Sc, Cr, Hg, Ge, Zn, Bi, Kr, K, Br.

A: Br; **MA:** K; **SM:** Ge; **GN:** Kr; **M:** Be, Sc, Cr, Hg, Zn, Bi

ESERCIZIO. La differenza fra gli isotopi 127 e 131 dello iodio consiste nel fatto che ?

- A) il primo possiede due protoni e due neutroni in meno
- B) il primo possiede quattro protoni in meno
- C) il primo possiede quattro neutroni in meno
- D) il primo possiede quattro elettroni in meno
- E) il secondo possiede quattro protoni in più

Lo ^{127}I possiede quattro neutroni in meno dello ^{131}I

ESERCIZIO. Lo ione ${}^{40}_{20}\text{Ca}^{2+}$ possiede un corredo di particelle costituito da:

- a) 20 protoni, 20 neutroni e 20 elettroni
- b) 18 protoni, 20 neutroni e 20 elettroni
- c) 20 protoni, 18 neutroni e 20 elettroni
- d) 20 protoni, 20 neutroni e 18 elettroni

ESERCIZIO. Il nucleo di un atomo è formato da 9 protoni e 10 neutroni. Qual è il numero di elettroni?

9 elettroni

ESERCIZIO. Qual è il numero di protoni, neutroni ed elettroni di ^{40}Ar ?

$$p^+ = 18; n = 22; 18 e^-$$

ESERCIZIO. Identifica i seguenti elementi: 9_4X ; ${}^{28}_{14}X$; ${}^{27}_{13}X$.

Be; Si; Al

ESERCIZIO. A quale elemento appartengono gli isotopi che possiedono i seguenti numeri atomici e di massa?

a) Z 30 e A 70

b) Z 9 e A 19

c) Z 51 e A 122

d) Z 35 e A 80

e) Z 19 e A 40

a) Zn; b) F; c) Sb; d) Br; e) K

Completa la seguente tabella con i dati mancanti.

Simbolo isotopo	Nome elemento	Numero di massa A	Numero atomico Z	Numero di protoni	Numero di elettroni	Numero di neutroni
${}^{45}_{21}\text{Sc}$	scandio	45	21	21	21	24
${}^{51}_{23}\text{V}$	vanadio	51	23	23	23	28
${}^{27}_{13}\text{Al}$	alluminio	27	13	13	13	14
${}^{201}_{80}\text{Hg}$	mercurio	201	80	80	80	121

ESERCIZIO. L'azoto è formato da due isotopi ^{14}N avente massa 14,003 u e abbondanza 99,625 % e ^{15}N avente massa 15,000 u e abbondanza 0,375 %. Calcolare il massa atomica relativa dell'azoto.

$$\text{Massa atomica relativa} = \frac{\text{massa isotopo 1}}{100} \cdot \% \text{ isotopo 1} + \frac{\text{massa isotopo 2}}{100} \cdot \% \text{ isotopo 2}$$

$$\text{Massa atomica relativa} = 14,006 \text{ u}$$

ESERCIZIO. Calcolare la massa atomica media dall'abbondanza percentuale degli isotopi.
Il Bromo (Br) ha due isotopi di massa **78,918336 u** e un'abbondanza percentuale di **50,69 %** e una massa di **80,916289 u** ed una abbondanza percentuale di **49,31 %**. Si calcoli la massa atomica del Bromo.

$$\text{Massa atomica relativa} = \frac{\text{massa isotopo 1}}{100} \cdot \% \text{ isotopo 1} + \frac{\text{massa isotopo 2}}{100} \cdot \% \text{ isotopo 2}$$

Massa atomica media = 79,90 u

ESERCIZIO. La massa relativa esatta dei seguenti isotopi è

$$^{28}\text{Si} = 27,977 \text{ u}$$

$$^{29}\text{Si} = 28,976 \text{ u}$$

$$^{30}\text{Si} = 29,973 \text{ u}$$

Calcolare la massa atomica media sapendo che le % di abbondanza sono rispettivamente:
92,2297, 4,6832 e 3,0872

$$\text{Massa atomica relativa} = \frac{\text{massa isotopo 1}}{100} \cdot \% \text{ isotopo 1} + \frac{\text{massa isotopo 2}}{100} \cdot \% \text{ isotopo 2} + \frac{\text{massa isotopo 3}}{100} \cdot \% \text{ isotopo 3}$$

Massa atomica relativa = 28,08 u

ESERCIZIO. Qual è la % degli isotopi di rame (Cu) sapendo che in natura esistono gli isotopi ^{63}Cu e ^{65}Cu ? La massa atomica media del rame che compare sulla tavola periodica è di 63,546.

$$\text{Massa atomica relativa} = \frac{\text{massa isotopo 1}}{100} \times \% \text{ isotopo 1} + \frac{\text{massa isotopo 2}}{100} \times \% \text{ isotopo 2}$$

$$63,546 = \frac{X * 63}{100} + \frac{Y * 65}{100}$$

$$X = \% ^{63}\text{Cu} \text{ (isotopo 1)} \quad Y = \% ^{65}\text{Cu} \text{ (isotopo 2)} \quad X + Y = 100 \quad X = Y - 100$$

$$63,546 = \frac{(100 - Y) * 63}{100} + \frac{Y * 65}{100}$$

$$^{63}\text{Cu} = 72,7\%$$

$$^{65}\text{Cu} = 27,3\%$$

ESERCIZIO. Un dato campione contiene 150 atomi di ^{10}B e 601 atomi di ^{11}B , determinare quale dovrebbe essere la massa atomica media.

Atomi totali = $150 + 601 = 751$

$\% ^{10}\text{B} = 150 \times 100 \div 751 = \mathbf{20,0 \%}$

Ricaviamo facilmente che la $\%$ di ^{11}B dovrà essere $100 - 20,0 = \mathbf{80,0 \%}$

Massa atomica relativa = 10,8 u

ESERCIZIO: Calcolare la massa molare del H_2SO_4 (acido solforico)

$$\text{H}_2\text{SO}_4 \text{ (acido solforico) } \text{M.M}(\text{tot}) = \text{M.M}(\text{H}) \times 2 + \text{M.M}(\text{S}) + \text{M.M}(\text{O}) \times 4 = \\ (1,0079 \times 2) \text{ g/mol} + 32,065 \text{ g/mol} + (16 \times 4) \text{ g/mol} = 98,081 \text{ g/mol}$$

ESERCIZIO. Qual è la massa in grammi di $6,022 \times 10^{23}$ atomi di ferro (Fe)?

- a. 1,90 g
- b. 1000,5 g
- c. 55,85 g

ESERCIZIO. Calcola la massa di 8.4×10^{23} molecole di acido nitrico (HNO_3).

$$n^\circ \text{ molecole} = n \times \text{Numero di Avogadro} \quad n = \frac{n^\circ \text{ molecole}}{\text{Numero di Avogadro}}$$

$$n = \frac{8,4 \times 10^{23}}{6,022 \times 10^{23}} = 1,4 \text{ mol}$$

$$n = \frac{\text{massa}}{\text{Massa molare}}$$

$$\text{Massa} = n \cdot \text{Massa molare}$$

$$\text{Massa} = 1,4 \text{ mol} \cdot 63,02 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 88,23 \text{ g}$$

ESERCIZIO. A quanti grammi corrispondono 1.56 mol di acido cloridrico (HCl)? A quanti mg (milligrammi)?

$$n = \frac{\text{massa}}{\text{Massa molare}} \quad \text{Massa} = n \cdot \text{Massa molare}$$

$$\text{Massa} = 1,56 \text{ mol} \times 36,46 \text{ g/mol} = 56,9 \text{ g}$$

$$\text{Massa} = 56,9 \text{ g} \times \frac{1000 \text{ mg}}{1 \text{ g}} = 56900 \text{ mg}$$

ESERCIZIO. In quale delle seguenti quantità di sostanza sono contenute $6,022 \times 10^{23}$ molecole?

A 17 g di CH_4

B 17 g di NH_3

C 17 g di PH_3

D 17 g di AsH_3

ESERCIZIO. Una pastiglia di Tylenol contiene 251 mg di acetoamminofene, $C_9H_8NO_2$. Calcolare le moli e il numero di molecole.

Equivalenza 251 mg = 0,251 g

$$n = \frac{\text{massa}}{\text{Massa molare}} \quad n = \frac{0,251 \text{ g}}{151,163 \text{ g/mol}} = 0,00166 = 1,66 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$n^\circ \text{ molecole} = n \times \text{Numero di Avogadro}$

$$n^\circ \text{ molecole} = 1,66 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 6,022 \times 10^{23} = 10,0 \times 10^{20}$$